

Вариант 16

Интенсив

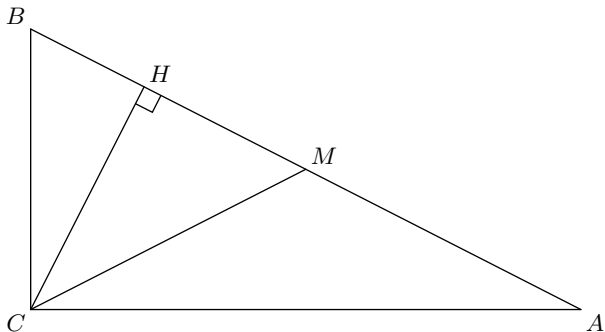
Wild Mathing

25 июня 2024 г.



Задача 1

Острый угол B прямоугольного треугольника равен 63° . Найдите угол между высотой CH и медианой CM , проведёнными из вершины прямого угла. Ответ дайте в градусах.



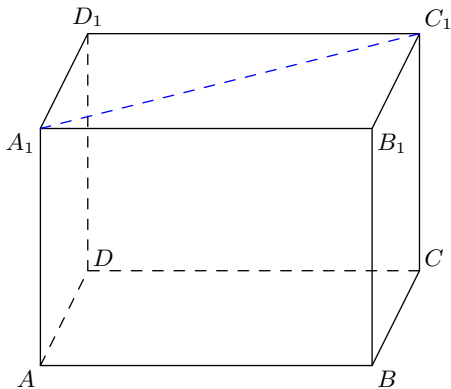
Задача 2

Длины векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ равны 18 и $3\sqrt{3}$, а угол между ними равен 150° . Найдите скалярное произведение $\vec{a} \cdot \vec{b}$.

Задача 3

В прямоугольном параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ известно, что $AB = 6$, $AD = 8$, $AA_1 = 9$. Найдите синус угла между прямыми CD и $A_1 C_1$.

РЕШЕНИЕ



Задача 4

Вероятность того, что на тестировании по математике учащийся $У$. верно решит больше 12 задач, равна 0,78. Вероятность того, что $У$. верно решит больше 11 задач, равна 0,88. Найдите вероятность того, что $У$. верно решит ровно 12 задач.

Задача 5

Игральный кубик бросают дважды. Известно, что в сумме выпало 5 очков. Найдите вероятность того, что в первый раз выпало 2 очка.

1, 1	1, 2	1, 3	1, 4	1, 5	1, 6
2, 1	2, 2	2, 3	2, 4	2, 5	2, 6
3, 1	3, 2	3, 3	3, 4	3, 5	3, 6
4, 1	4, 2	4, 3	4, 4	4, 5	4, 6
5, 1	5, 2	5, 3	5, 4	5, 5	5, 6
6, 1	6, 2	6, 3	6, 4	6, 5	6, 6

Задача 6

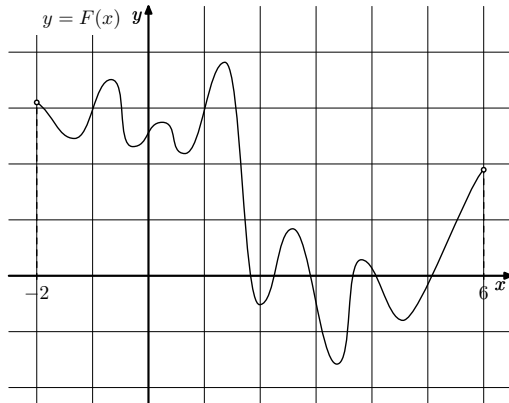
Решите уравнение $\frac{10}{x^2 - 15} = 1$. Если уравнение имеет более одного корня, в ответе запишите больший из корней.

Задача 7

Найдите значение выражения $\frac{-51 \sin 385^\circ}{\sin 25^\circ}$.

Задача 8

На рисунке изображён график функции $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-2; 6)$. Найдите количество решений уравнения $f(x) = 0$ на отрезке $[-1; 5]$.



Задача 9

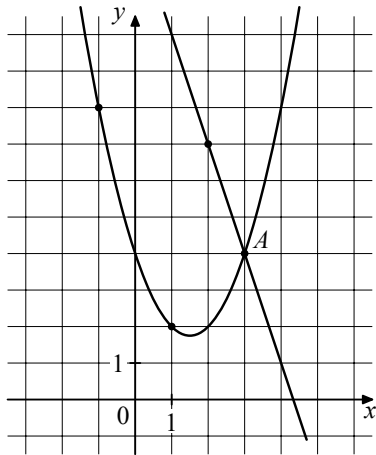
Если достаточно быстро вращать ведро с водой на веревке в вертикальной плоскости, то вода не будет выливаться. При вращении ведерка сила давления воды на дно не остается постоянной: она максимальна в нижней точке и минимальна в верхней. Вода не будет выливаться, если сила ее давления на дно будет положительной во всех точках траектории кроме верхней, где она может быть равной нулю. В верхней точке сила давления, выраженная в ньютонах, равна $P = m \left(\frac{v^2}{L} - g \right)$, где m — масса воды в килограммах, v — скорость движения ведерка в м/с, L — длина веревки в метрах, g — ускорение свободного падения (считайте $g = 10 \text{ м/с}^2$). С какой наименьшей скоростью надо вращать ведро, чтобы вода не выливалась, если длина веревки равна 62,5 см? Ответ дайте в м/с.

Задача 10

Смешали 3 литра 35-процентного водного раствора некоторого вещества с 12 литрами 15-процентного водного раствора этого же вещества. Сколько процентов составляет концентрация получившегося раствора?

Задача 11

На рисунке изображены графики функций $f(x) = -3x + 13$ и $g(x) = ax^2 + bx + c$, которые пересекаются в точках A и B . Найдите абсциссу точки B .



Задача 12

Найдите наибольшее значение функции $y = -\operatorname{tg} x + 2x - 0,5\pi + 1$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.

Задача 13

а) Решите уравнение $\sqrt[4]{x^2 \operatorname{tg}^2 x - 3x^2 + 3} = \sqrt{\operatorname{tg} x}$.

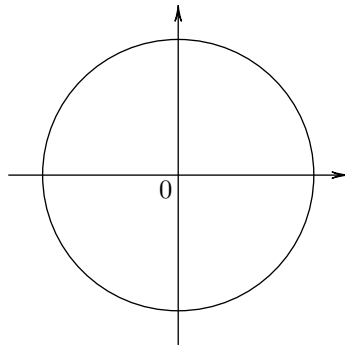
б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{\pi}{4}; \frac{7\pi}{4}\right]$.

Задача 13

а) Решите уравнение $\sqrt[4]{x^2 \operatorname{tg}^2 x - 3x^2 + 3} = \sqrt{\operatorname{tg} x}$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{\pi}{4}; \frac{7\pi}{4}\right]$.

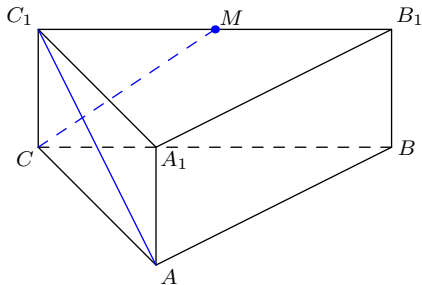
б) Отберем корни с помощью тригонометрической окружности.



Задача 14

В правильной треугольной призме $ABCA_1B_1C_1$ точка M делит ребро B_1C_1 пополам, кроме того, $AB = 2\sqrt{3}$, $AA_1 = \sqrt{13}$.

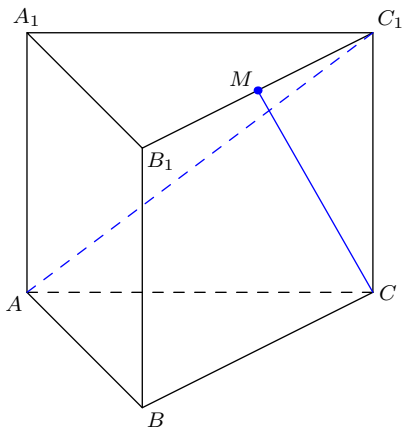
- Докажите, что угол между прямыми C_1A и CM равен 60° .
- Найдите угол между прямой CM и плоскостью ABB_1 .



Задача 14

В правильной треугольной призме $ABCA_1B_1C_1$ точка M делит ребро B_1C_1 пополам, кроме того, $AB = 2\sqrt{3}$, $AA_1 = \sqrt{13}$.

- а) Докажите, что угол между прямыми C_1A и CM равен 60° .
б) Найдите угол между прямой CM и плоскостью ABB_1 .



Задача 15

Решите неравенство $3^{\log_3 4} \cdot 27^x - 3^{2x} \cdot 2^{4+x} + 21 \cdot 12^x - \frac{9}{8^{-x}} \leq 0$.

Задача 16

В июле 2030 года для развития бизнеса планируется взять кредит в банке на пять лет в размере 100 млн рублей. Условия его возврата таковы:

- каждый январь долг увеличивается на 10% по сравнению с концом предыдущего
- с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть
- в июле каждого года долг должен составлять часть кредита в соответствии со следующей таблицей:

Год	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Долг (млн руб.)	100	65	x	25	10	0

Долг на июль 2032 года составляет x млн рублей, причем $25 \leq x \leq 65$. Найдите наибольшее целое значение x , при котором общие выплаты по кредиту будут не более 125 млн рублей.

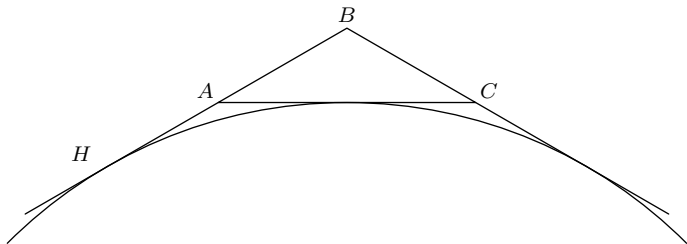
Задача 17

В треугольнике ABC градусные меры углов A, B, C относятся как числа $1 : 4 : 1$ соответственно.

Окружность с центром в точке O касается стороны AC и продолжений сторон AB и BC .

а) Докажите, что $8 \cdot \angle AOB = \angle ABC$.

б) Пусть OH — высота треугольника OAB и $AH = \sqrt{3}$. Найдите расстояние от точки O до центра окружности вписанной в треугольник ABC .



O

Задача 18

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

$$8^{\sqrt{x^2}} + \frac{a}{2} \cdot \left(7 \cdot 2^{|x|+1} - \frac{1}{4-|x|-0,5} - 12 \right) - \left(2^{|x|} \right)^2 = 0$$

имеет ровно три или четыре различных решения.

Задача 19

Для набора 30 различных натуральных чисел выполнено, что сумма любых трёх чисел из этого набора меньше суммы любых четырёх чисел из этого набора.

- а) Может ли одним из этих чисел быть число 999?
- б) Может ли одним из этих чисел быть число 66?
- в) Какое наименьшее значение может принимать сумма чисел этого набора?

Спасибо за занятие!

Смело пишите вопросы в комментариях

Wild Mathing



Ответы на вопросы